

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 02 trang)

KỶ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN THI CHUYÊN: TIN HỌC

Ngày thi 03 tháng 6 năm 2019

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài	Tên chương trình	Tập tin dữ liệu	Tập tin kết quả
MA TRẬN BIẾN ĐỔI	BIENDOL.*	BIENDOL.INP	BIENDOL.OUT
TRÒ CHƠI CẮT GHÉP	CATGHEP.*	CATGHEP.INP	CATGHEP.OUT
VỊ TRÍ XUẤT HIỆN	XUATHIEN.*	XUATHIEN.INP	XUATHIEN.OUT

Dấu * được thay thế bởi PAS hay CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++.

Hãy lập trình giải 3 bài toán sau:

Bài 1: MA TRẬN BIẾN ĐỔI (3.5 điểm)

Nữ thần Hera có một bàn cờ vuông ($N \times N$), bà chọn một giá trị nguyên không âm đặt tại góc trái phía trên của bàn cờ, các vị trí còn lại bà chọn giá trị theo các quy luật sau:

- Giá trị kế tiếp theo thứ tự từ trái qua phải và từ trên xuống dưới tăng dần đều (Hình 1).
- Khi gặp một số chính phương (Hình 2), biến đổi nó bằng cách lấy căn bậc hai của số đó rồi cộng thêm 1 để không có số chính phương trên bàn cờ (Hình 3).
- Thực hiện tương tự cho các vị trí tiếp theo (Hình 4).

Khi thần Hera đi vắng, gia tinh Zero đã nghịch bàn cờ của bà bằng cách xoay 180° theo chiều kim đồng hồ (Hình 5), sau đó nó còn lấy đi một vài giá trị trên bàn cờ và đặt vào các vị trí đó số 0 (Hình 6).

11	12	13
14	15	

Hình 1

11	12	13
14	15	16

Hình 2

11	12	13
14	15	5

Hình 3

11	12	13
14	15	5
6	7	8

Hình 4

8	7	6
5	15	14
13	12	11

Hình 5

8	7	0
5	15	14
13	0	11

Hình 6

Thần Hera sẽ rất giận dữ khi phát hiện ra bàn cờ của mình đã bị phá.

Yêu cầu: Từ bàn cờ đã bị gia tinh Zero nghịch (Hình 6), bạn hãy giúp các cung nữ tìm ra các giá trị đã bị lấy đi và xoay bàn cờ về đúng như thần Hera đã xếp (Hình 4).

Dữ liệu vào: từ tập tin văn bản **BIENDOL.INP** gồm:

- Dòng thứ nhất ghi một số nguyên dương N ($N \leq 10^4$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi N số nguyên, mỗi số có giá trị tối đa là 10^9 .

Kết quả: ra tập tin văn bản **BIENDOL.OUT** gồm 2 trường hợp như mô tả sau:

- Trường hợp tìm được lời giải: ghi ra N dòng, mỗi dòng ghi N giá trị tương ứng với bàn cờ của thần Hera.
- Trường hợp không tìm được lời giải: ghi số 0.

Lưu ý: Các giá trị trên cùng một dòng cách nhau một khoảng trắng.

BIENDOL.INP	BIENDOL. OUT	BIENDOL.INP	BIENDOL. OUT
3	5 10 15	2	0
0 10 5	20 6 11	0 0	
11 0 20	5 10 15	3 0	
15 10 5			

Bài 2: TRÒ CHƠI CÁT GHÉP (3.5 điểm)

Cho một chuỗi S chỉ gồm các ký tự số và một dãy A có N giá trị nguyên không âm.

Yêu cầu: Bạn hãy sử dụng các ký tự trong chuỗi S để ghép thành các giá trị trong dãy A, số lần sử dụng mỗi ký tự không được nhiều hơn số lượng của ký tự đó trong chuỗi S, ưu tiên ghép trước các giá trị nhỏ trong dãy A.

Dữ liệu vào: từ tập tin văn bản CATGHEP.INP gồm:

- Dòng thứ nhất ghi chuỗi S (có độ dài tối đa 10^9 ký tự).
- Dòng thứ hai ghi N ($N \leq 10^6$) số của dãy A, mỗi số có giá trị tối đa là 10^{19} .

Kết quả: ra tập tin văn bản CATGHEP.OUT gồm 2 trường hợp:

- Nếu ghép được tất cả các số trong dãy A: ghi các số đó trên một dòng theo thứ tự giảm dần.
- Ngược lại, kết quả ghi trên 2 dòng:
 - + Dòng thứ nhất: ghi (các) số ghép được theo thứ tự giảm dần.
 - + Dòng thứ hai: ghi (các) số không ghép được theo thứ tự tăng dần.

Lưu ý: Các giá trị trên cùng một dòng cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ:

CATGHEP.INP	CATGHEP.OUT
1234256278490 14 45 69 80 72 22	80 72 69 45 22 14
1234256278490 12 342 567 784 90 56 22 1	784 342 90 56 22 1 12 567

Bài 3: VỊ TRÍ XUẤT HIỆN (3 điểm)

Cho một dãy số có quy luật như sau:

1 2 3 4 | 2 3 4 5 | 3 4 5 6 | 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 10 8 9 10 11 ...

Nhận xét: Trong dãy số trên, số 1 xuất hiện lần đầu tiên ở vị trí 1 của dãy, số 2 xuất hiện lần đầu tiên ở vị trí 2 của dãy, ..., số 10 xuất hiện lần đầu tiên ở vị trí 28 của dãy, ...

Yêu cầu: Bạn hãy xác định vị trí xuất hiện lần đầu tiên của một số nguyên dương K trong dãy số trên.

Dữ liệu vào: từ tập tin văn bản XUATHIEN.INP gồm một dòng duy nhất ghi một số nguyên K ($1 \leq K \leq 10^{30}$).

Kết quả: ra tập tin văn bản XUATHIEN.OUT gồm một dòng duy nhất ghi một số nguyên cho biết vị trí xuất hiện của K.

Ví dụ:

XUATHIEN.INP	XUATHIEN.OUT
6	12